

Première partie

I. Fondamentaux des systèmes d'information dans les organisations (4h)

1. Définitions clés
2. Compréhension des SI
3. Apports des SI à la création de valeur
4. Les SI comme levier stratégique

II. Introduction à BPM et GPI (12h)

1. L'approche de processus
2. Modélisation d'un processus selon BPMN
3. **GPI orientée à des processus (PMBOK)**
4. QCM type examen de certification

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP



Qu'est-ce qu'un projet ?

« Un effort temporel mis en place pour la création d'un produit, service ou résultat unique. » (PMBOK Guide, 2è édition)



Dans cette définition, deux points à souligner

1. La temporalité d'un projet
2. Résultat unique

Projet (temporaire, unique) : Concevoir et déployer un nouvel intranet pour l'entreprise d'ici le 30/12/2026, avec formation des utilisateurs.

Opération (récurrente, continue) : Assurer au quotidien la maintenance et les mises à jour de l'intranet existant.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

Sur la temporalité d'un projet :

- Tout projet a un début et une fin définis
- Cela n'implique pas nécessairement une durée courte, mais plutôt finit (au 30/12/2026)
- Quand peut-on affirmer qu'un projet est terminé ?

Sur le caractère « unique » des résultats :

- Un projet crée des livrables uniques (**projet ≠ opérations de l'entreprise**)
 - ✓ Les opérations sont continues, standardisés et soutiennent l'activité de l'entreprise.
 - ✓ Les projets sont temporaires et uniques (non-standardisés) : ils visent un objectif spécifique (besoin non-satisfait spécifique) et se terminent une fois cet objectif atteint.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

	Opération	Projet
Traiter chaque semaine les demandes de congés et mettre à jour les soldes		
Migrer le système comptable vers un nouvel ERP avec reprise de données et conduite du changement.		
Lancer une campagne marketing pour le lancement d'un produit sur 8 semaines.		
Développer une application mobile de suivi des interventions (spécifications, tests, déploiement).		
Assurer le support utilisateur et les mises à jour correctives de l'application		

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

	Opération	Projet
Traiter chaque semaine les demandes de congés et mettre à jour les soldes	X	
Migrer le système comptable vers un nouvel ERP avec reprise de données et conduite du changement.		X
Lancer une campagne marketing pour le lancement d'un produit sur 8 semaines.		X
Développer une application mobile de suivi des interventions (spécifications, tests, déploiement).		X
Assurer le support utilisateur et les mises à jour correctives de l'application	X	

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

La gestion de projets :

- C'est l'application d'un ensemble de connaissances, des techniques et d'outils aux activités d'un projet afin de satisfaire l'objectif général du projet (PMBOK Guide, 5^e édition)
- Il s'agit d'équilibrer une triple contrainte : portée vs ressources vs temps, tout en garantissant la qualité des livrables.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

La gestion de projets :

1. C'est l'application d'un ensemble de connaissances, des techniques et d'outils aux activités d'un projet afin de satisfaire l'objectif général du projet (PMBOK Guide, 5è édition)



Mais, quelles connaissances ? ... quelles techniques et outils ?

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

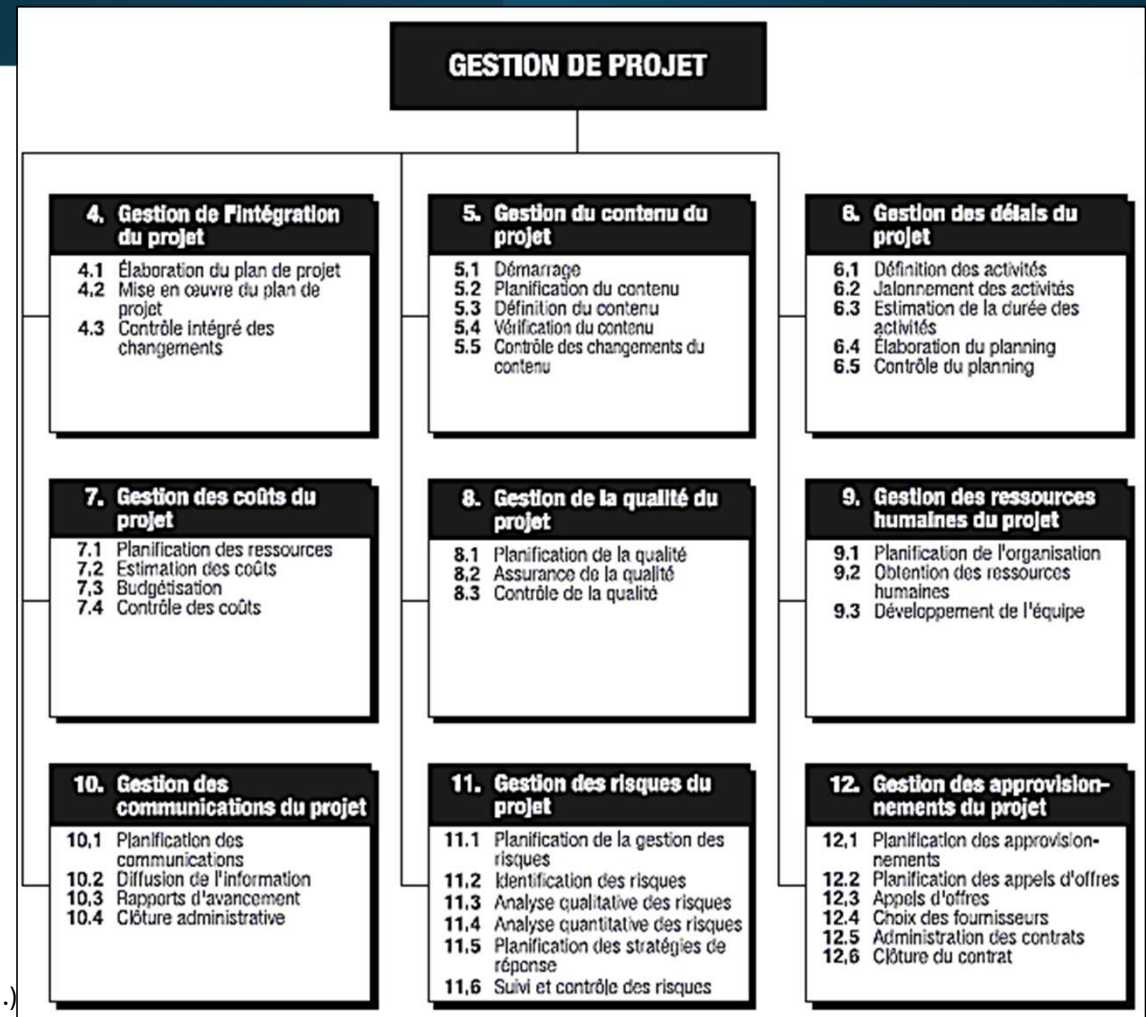
II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

Neuf domaines de connaissances (PMBOK) :

1. Gestion de la portée (contenu/périmètre)
2. Gestion des délais (échéancier)
3. Gestion des coûts
4. Gestion de la qualité
5. Gestion des ressources humaines
6. Gestion des communications
7. Gestion des risques
8. Gestion des approvisionnements
9. **Gestion de l'intégration**

Source : PMBOK Guide (2^{ème} éd.)



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

Domaines	Technique/outils
Initiation (intégration)	Charte de projet : document court qui autorise le projet, fixe objectifs, périmètre haut niveau, et critères de succès.
Contenu / périmètre	Structure de découpage du travail (SDT) : découpage hiérarchique du livrable en sous-livrables puis en lots de travail gérables.
Échéancier	Diagramme de Gantt : calendrier visuel des tâches (barres) avec dates de début/fin et dépendances simples. PERT : outil visuel pour visualiser l'ordre d'exécution des tâches (dépendances simples et convergences).
Ressources	Matrice RACI : tableau qui clarifie qui est r esponsable, a ccountable, c onsulté, i nformé pour chaque tâche/phase.
Risques	Matrice criticité : classement des risques selon leur probabilité et leur gravité pour prioriser les réponses.
...	...

Source : auteur

Première partie

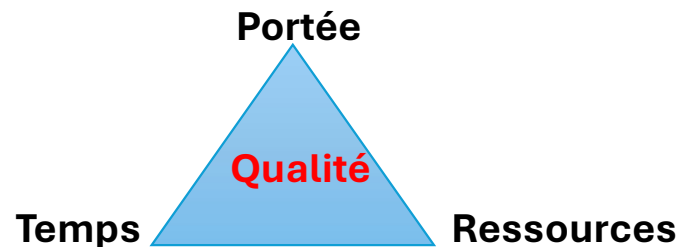
II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

La gestion de projets :

1. C'est l'application d'un ensemble de connaissances, des techniques et d'outils aux activités d'un projet afin de satisfaire l'objectif général du projet (PMBOK Guide, 5è édition).
2. Il s'agit d'équilibrer une triple contrainte : portée vs ressources vs temps, tout en garantissant la qualité des livrables.



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

La gestion de projets :

- C'est l'application d'un ensemble de connaissances, des techniques et d'outils aux activités d'un projet afin de satisfaire l'objectif général du projet (PMBOK Guide, 5^e édition).
- Il s'agit d'équilibrer une triple contrainte : portée vs ressources vs temps, tout en garantissant la qualité des livrables.



Première partie

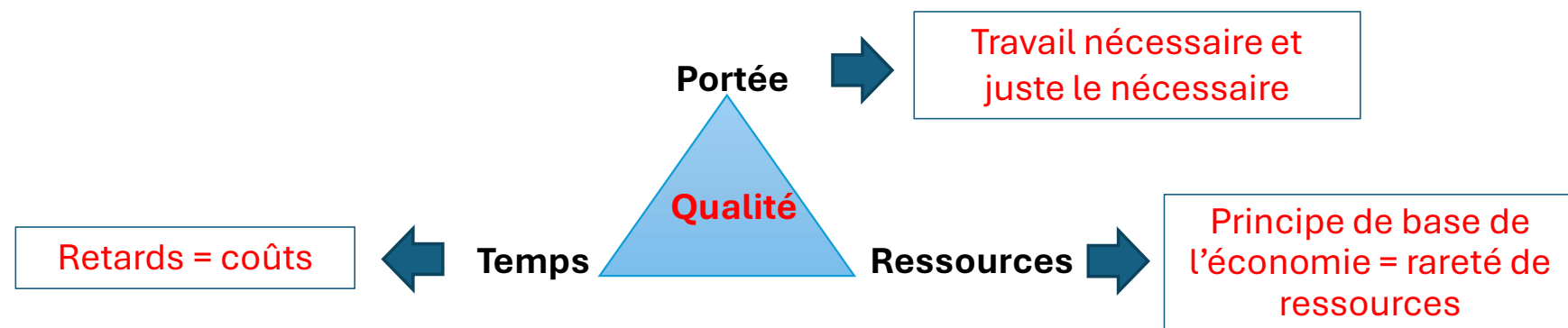
II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.1. Notions générales de la GP

La gestion de projets :

- C'est l'application d'un ensemble de connaissances, des techniques et d'outils aux activités d'un projet afin de satisfaire l'objectif général du projet (PMBOK Guide, 5^e édition).
- Il s'agit d'équilibrer une triple contrainte : portée vs ressources vs temps, tout en garantissant la qualité des livrables.



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

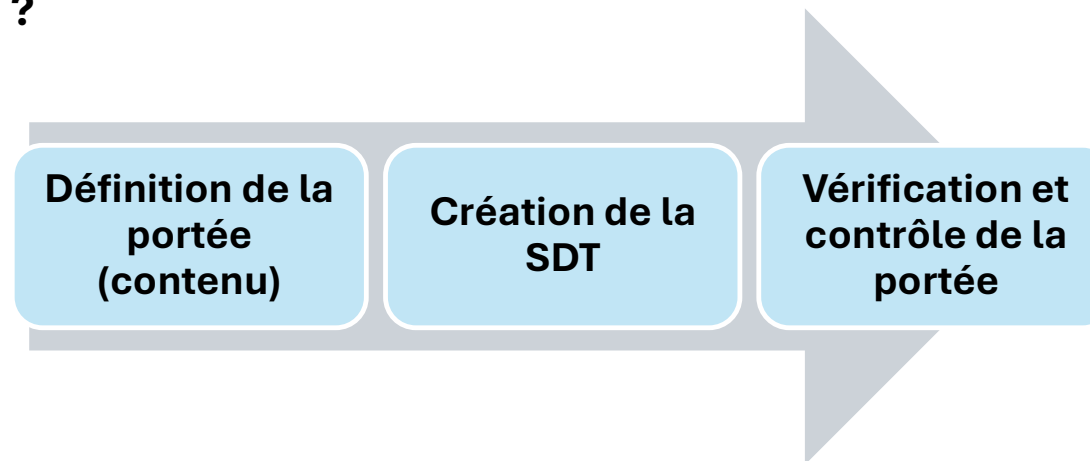
II.3. GPI

II.3.2. Gestion de la portée

La gestion de la portée (contenu) comprend **les processus** nécessaires pour garantir que le projet inclut le travail demandé **et juste le travail demandé** pour compléter le projet de manière satisfaisante.

... il faut définir ce qui est compris et ce qui n'est pas compris dans le projet.

Quels processus ?



Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.2. Gestion de la portée

Définition de la portée (lien : étape 3 – BPM) :

- Analyse des besoins, souhaits, attentes des intéressés et les convertir en exigences techniques
- Analyse et vérification des présomptions et contraintes lors de la définition de la portée
- Description détaillée de la portée du projet (SDT : structure de découpage du travail)

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.2. Gestion de la portée

Création de la SDT (structure du découpage du travail) :

- La SDT es une décomposition hiérarchique, orientée au livrable final.
- La SDT organise et définit la portée totale du projet. Chaque niveau inférieur comprend de fragments plus faciles à gérer. L'unité la plus petite est le lot de travail à partir de laquelle nous pouvons programmer, estimer les coûts, et contrôler.
- On visualise mieux les livrables du projet.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.2. Gestion de la portée

Vérification et contrôle de la portée

- Il s'agit du processus d'obtenir l'acceptation formelle de l'ensemble des livrables du projet de la part des parties prenantes.
- **Attention :** il s'agit de l'acceptation des livrables, il ne s'agit pas ni d'un contrôle de qualité sur les exigences de qualité spécifiés ni un contrôle sur les processus qui amènent à ces livrables.

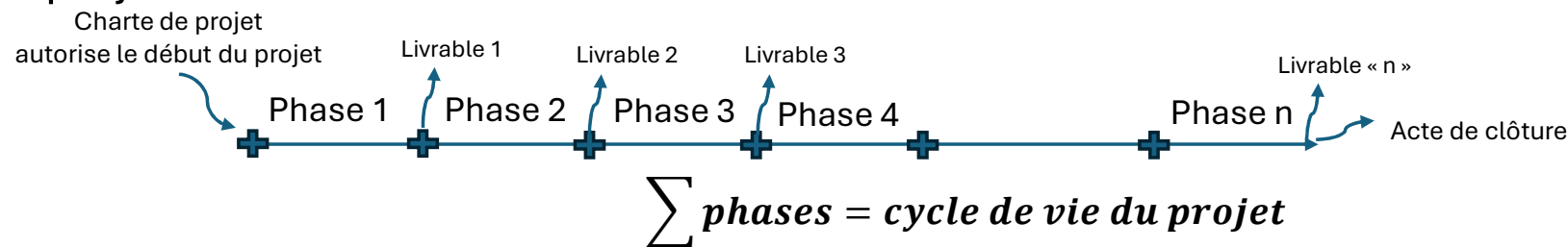
Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.3. Gestion des délais et de la qualité

Le cycle de vie d'un projet comprend les phases qui connectent le début à la fin du projet.



_Avant la phase 1 : charte de projet (acte de constitution)

_Il n'existe pas une seule manière de structurer les phases ; il peuvent être séquentielles :

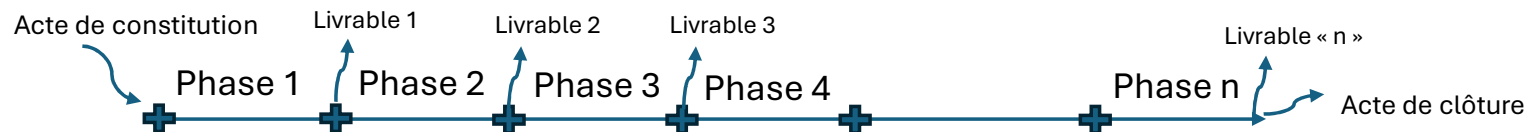
C-à-d. les résultats (outputs) d'une phase précédente doivent être en lien avec les entrées (inputs) de la phase suivante.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.3. Gestion des délais et de la qualité



$$\sum \text{phases} = \text{cycle de vie du projet}$$

_Chaque phase a une livraison, résultat du travail selon la SDT.

_Cette façon d'orienter le travail se justifie en termes du contrôle de la qualité des livrables.

_Les résultats d'une phase doit être comparée aux objectifs afin de vérifier s'ils ont été atteints (qualité du livrable).

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.3. Gestion des délais et de la qualité

Code_act	Activité	Durée estimée (jours)	Précédences
A	Installation et configuration du CMS	3	—
B	Développement du thème graphique	4	A
C	Intégration des pages principales	3	A
D	Mise en place des modules (actualités, contact, recherche)	2	B, C
E	Tests techniques internes	3	D
F	Mise en ligne technique du site	2	E

Dans le cadre du projet de création du nouveau site web institutionnel, les phases « Développement, tests et mise en ligne technique » comprend les activités citées ci-dessus.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.3. Gestion des délais et de la qualité

Code_act	Activité	Durée estimée (jours)	Précédences	Date finalisation au plus tard
A	Installation et configuration du CMS	3	—	03/12
B	Développement du thème graphique	4	A	07/12
C	Intégration des pages principales	3	A	07/12
D	Mise en place des modules (actualités, contact, recherche)	2	B, C	09/12
E	Tests techniques internes	3	D	12/12
F	Mise en ligne technique du site	2	E	14/12

Dans le cadre du projet de création du nouveau site web institutionnel, les phases « Développement, tests et mise en ligne technique » comprend les activités citées ci-dessus.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.3. Gestion des délais et de la qualité

Code	Activité	Durée estimée (jours)	Précédences	Date finalisation au plus tard	Ressources
A	Installation et configuration du CMS	3	—	03/12	R1, R2
B	Développement du thème graphique	4	A	07/12	R2, R3
C	Intégration des pages principales	3	A	07/12	R3
D	Mise en place des modules (actualités, contact, recherche)	2	B, C	09/12	R4, R5
E	Tests techniques internes	3	D	12/12	R6
F	Mise en ligne technique du site	2	E	14/12	R7, R8

Dans le cadre du projet de création du nouveau site web institutionnel, les phases « Développement, tests et mise en ligne technique » comprend les activités citées ci-dessus.

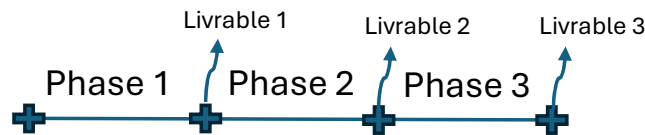
Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.4. Exemple GPI

Exemple. Un projet informatique et ses phases



Projet : développement d'un formulaire de contact pour un site web

Objectif général de la solution SI : Concevoir, développer et livrer un formulaire de contact web fonctionnel, permettant à un visiteur d'un site web d'envoyer un message au responsable du site.

Lié à Objectif tactique/opérationnel : amélioration du service client.

Structure proposée (trois phases) :

Phase 1 : préciser la portée, parties prenantes, les besoins, les exigences fonctionnelles et techniques, la planification

Phase 2 : développement technique et tests

Phase 3 : présentation et documentation

The screenshot shows a contact form titled "CONTACTEZ- NOUS". It contains the following fields: "Sujet :" (Subject), "Message :" (Message), "Email :", "Nom :", and "Prénom :". Below these fields is a small text note: "Les champs marqués d'une * sont obligatoires". At the bottom right of the form is an "Envoyer" (Send) button.

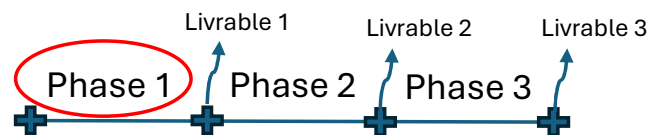
Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.4. Exemple GPI

Projet. Développement d'un formulaire de contact pour un site web



Phase 1 : phase d'analyse de besoins du projet - cadrage

Objectif de phase : Définir le cadrage fonctionnel et le flux informationnel

Activités principales : A1, A2, ..

Livable 1 : cahier des charges simplifié avec définition des champs attendus (nom, e-mail, message, ...), le design du formulaire (à droite) et les règles de validation des champs du formulaire.

Vérification (portée) : les champs et design sont-ils bien définis ? Les règles de validation sont-elles claires ?

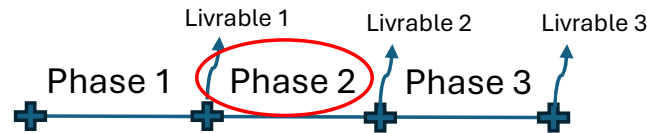
Le formulaire de contact est intitulé "CONTACTEZ- NOUS". Il contient les champs suivants : "Sujet :", "Message :", "Email :", "Nom :", et "Prénom :". Une note indique que les champs marqués d'une * sont obligatoires. Un bouton "Envoyer" est situé en bas à droite.

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.4. Exemple GPI



✉ CONTACTEZ- NOUS

Sujet :

Message :

Email :

Nom :

Prénom :

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Phase 2 : développement technique et tests

Objectif de phase : coder le formulaire structure (HTML) + récupération /validation /traitement des données (JS)

Activités principales : B1, B2, B3, ...

Livable 2 : formulaire fonctionnel (avec ... messages d'erreur clairs + vérifications côté client : champ vide, e-mail invalide)

Vérification : le formulaire fonctionne-t-il selon les spécifications ? Les champs obligatoires sont-ils bien contrôlés ? Tous les cas de test sont-ils validés ?

UTILISATEUR

(navigateur)



FORMULAIRE HTML

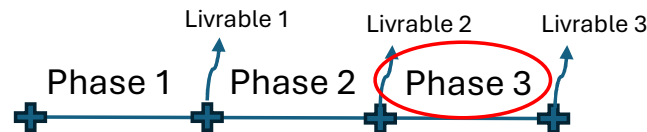
(avec JavaScript pour validation)

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.4. Exemple GPI



✉ CONTACTEZ- NOUS

Sujet :

Message :

Email :

Nom :

Prénom :

Les champs marqués d'une * sont obligatoires

Phase 3 : présentation et documentation

Objectif de phase : installer sur un serveur local ou distant + livrer une mini-doc utilisateur

Activités principales : C1, C2, ...

Livable 3 : archive .zip du projet + documentation PDF simple (comment installer, modifier, tester).

Vérification : la documentation est-elle claire et suffisante pour comprendre les fichiers de l'archive ? Le livable final correspond-il aux attentes du cahier des charges ?

Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.4. Exemple GPI

Structure du projet : formulaire de contact web

Phase du projet	Objectif de phase	Livrable intermédiaire	Rôle dans le projet
1. Analyse des besoins du projet - cadrage	Définir les fonctionnalités du formulaire (post étapes 1 + 2 de BPM)	Cahier des charges simplifié (avec la liste des champs, règles de validation, design final du formulaire)	Cadrage fonctionnel du formulaire
2. Développement et tests	Créer un formulaire HTML avec vérifications, et le tester	Formulaire fonctionnel. Code source HTML/JS + messages d'erreur + tests	Implémentation + validation technique
3. Livraison et documentation	Livrer les fichiers + documentation simple. Si OK, finaliser le projet (acte de clôture)	Archive .zip du projet + documentation PDF d'utilisation/d'installation	Préparation à l'exploitation par le client

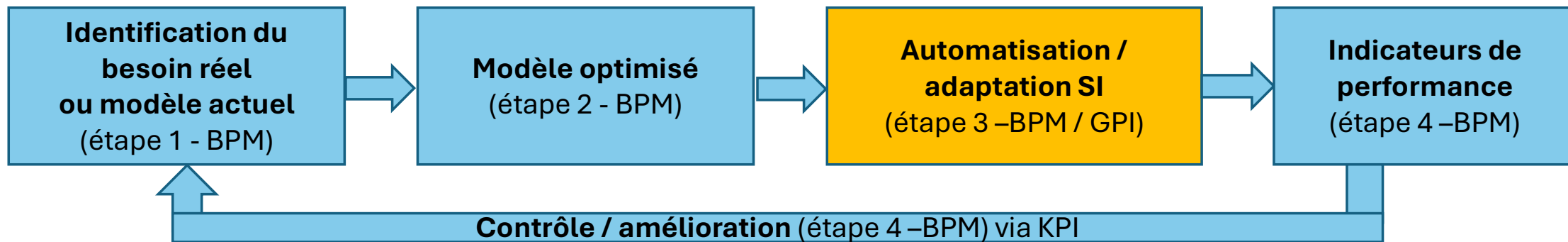
Première partie

II. Introduction à BPM et GPI

II.3. GPI

II.3.4. Exemple GPI

A. Modélisation d'un processus d'affaires (BPM - 4 étapes)



Deuxième partie

III. Divers (4h)

1. **Economie de l'innovation (Laboratoire 1)**
2. Externalités des SI (cas d'étude)
3. Ethique numérique
4. ~~Présentation Passerelle : BPM en action !~~

Evaluations :

Cas d'étude 1 (4p) : séance 3

Contrôle 1 (16p)

Contrôle 2 théorique (20p)



Note finale = [(C1 + C2) + contrôle]/2

Chapitre III. Divers

1. Économie de l'innovation et SI

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Objectifs de la section :

1. Comprendre l'innovation
2. Introduire la notion de destruction créatrice
3. Relier innovation et SI
4. Analyser les algorithmes et leur impact sur les marchés

Problématique. l'innovation doit-elle être pensée comme une rupture entrepreneuriale (événement de rupture), ou comme une reconfiguration des processus et des règles économiques graduelles ?

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Innovation

- **Innovation ≠ invention**
- Innovation « Schumpétérienne »
- Comment s'opérationnalise cette transformation des organisations ?

A partir des reconfigurations des processus organisationnels.

Production de connaissances nouvelles

Mise en œuvre effective de ces connaissances dans le système productif

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Innovation

- **Innovation ≠ invention**
- Innovation « Schumpétérienne »
- Comment s'opérationnalise cette *transformation* des organisations ?

A partir des reconfigurations des processus organisationnels.

Production de connaissances nouvelles (Invention)

Mise en œuvre effective de ces connaissances dans le système productif (Innovation)

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Innovation

- Innovation $\neq$ invention
- **Innovation « Schumpétérienne »**
- Comment s'opérationnalise cette *transformation* des organisations ?

A partir des reconfigurations des processus organisationnels.

Production de connaissances nouvelles (Invention)

Mise en œuvre effective de ces connaissances dans le système productif (Innovation)

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

L'innovation « Schumpétérienne »

Selon Schumpeter, l'innovation est une rupture introduite **par l'entrepreneur**, produisant un déséquilibre à partir d'un processus de « destruction créatrice ».

Le processus de destruction créatrice comprend :

- Remplacement des structures économiques existantes (formes de coord., règles d'échange, technologies de prod., entreprises)
- Création et disparition : nouvelles formes de coordonner remplacent les anciennes
- Dynamique du capitalisme (ruptures successives)
- Exemples ?

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

L'innovation « Schumpétérienne »

Selon Schumpeter, l'innovation est une rupture introduite par l'entrepreneur, produisant un déséquilibre à partir d'un processus de « destruction créatrice ».

Le processus de destruction créatrice comprend :

- Remplacement des structures économiques existantes (formes de coordination, règles d'échange, technologies de production, entreprises)
- Création et disparition : nouvelles formes de coordonner remplacent les anciennes
- Dynamique du capitalisme (ruptures successives)
- Exemples : **Uber** (modifie la structure économique du secteur, d'une org. traditionnelle vers une coordination algorithmique),

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

L'innovation « Schumpétérienne »

Selon Schumpeter, l'innovation est une rupture introduite par l'entrepreneur, produisant un déséquilibre à partir d'un processus de « destruction créatrice ».

Le processus de destruction créatrice comprend :

- Remplacement des structures économiques existantes (formes de coordination, règles d'échange, technologies de production, entreprises)
- Création et disparition : nouvelles formes de coordonner remplacent les anciennes
- Dynamique du capitalisme (ruptures successives)
- Exemples : **Uber** (modifie la structure économique du secteur, d'une org. traditionnelle vers une coordination algorithmique), **Amazon**



Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Innovation

- Innovation $\neq$ invention
- Innovation « Schumpétérienne »
- **Comment s'opérationnalise cette transformation des organisations ?**

A partir des reconfigurations des processus organisationnels.



Production de connaissances nouvelles (Invention)

Mise en œuvre effective de ces connaissances dans le système productif (Innovation)



Concerne le management des processus d'entreprise (BPM)

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Innovation

- Innovation $\neq$ invention
- Innovation « Schumpétérienne »
- Comment s'opérationnalise cette *transformation* des organisations ?

A partir des reconfigurations des processus organisationnels.

Production de connaissances nouvelles (Invention)

Mise en œuvre effective de ces connaissances dans le système productif (Innovation)

Concerne le management des processus d'entreprise (BPM)

L'innovation peut être interprétée donc comme une transformation des règles de traitement de l'information au sein des processus organisationnels.



Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

L'innovation peut être interprétée donc comme une transformation des règles de traitement de l'information au sein des processus organisationnels.

Deux points à souligner :

_L'innovation ne se limite pas à un choc technologique, mais correspond à une **reconfiguration des arrangements organisationnels (+ une réorganisation des modes de coordination)**, souvent médiée par les technologies de l'information.

_Les règles codées ou formalisées (algorithmes) ont un rôle structurant dans le processus d'innovation.

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Dans le cas des plateformes numériques, les algorithmes déterminent :

1. Les modalités de mise en relation entre offre et demande
2. Les règles de tarification
3. Les mécanismes de visibilité



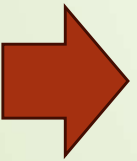
Ainsi, les algorithmes participent à la construction du marché, au sens où ils définissent les conditions mêmes dans lesquelles les agents interagissent.



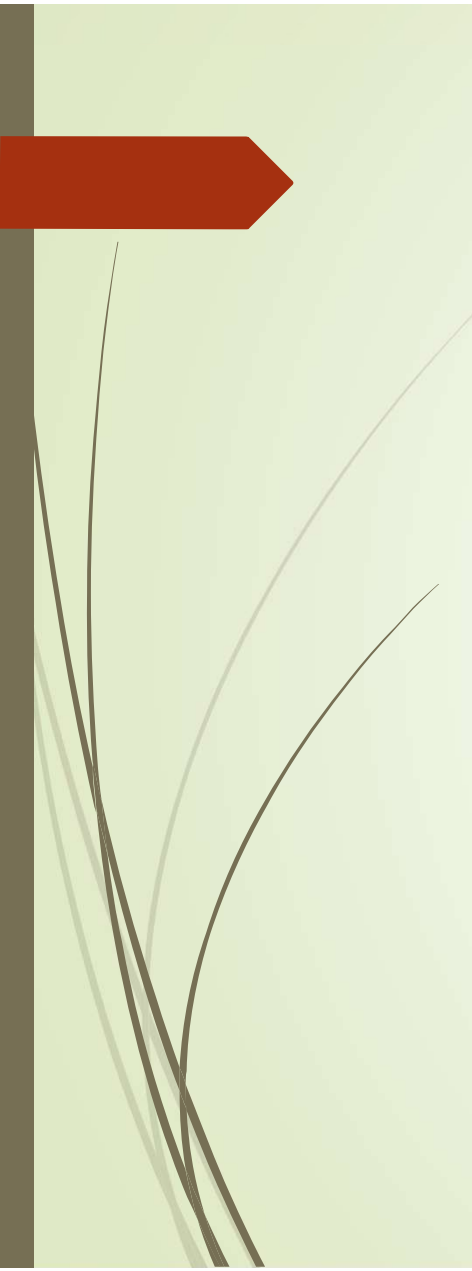
Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Deux forces (apparemment) en opposition :

- D'un côté, l'approche schumpétérienne insiste sur le caractère disruptif et imprévisible de l'innovation.
- De l'autre, l'intégration croissante des processus économiques dans des systèmes d'information tend à produire une forme de standardisation des interactions.



Tension : événement exceptionnel vs. processus encadré par des infrastructures techniques.



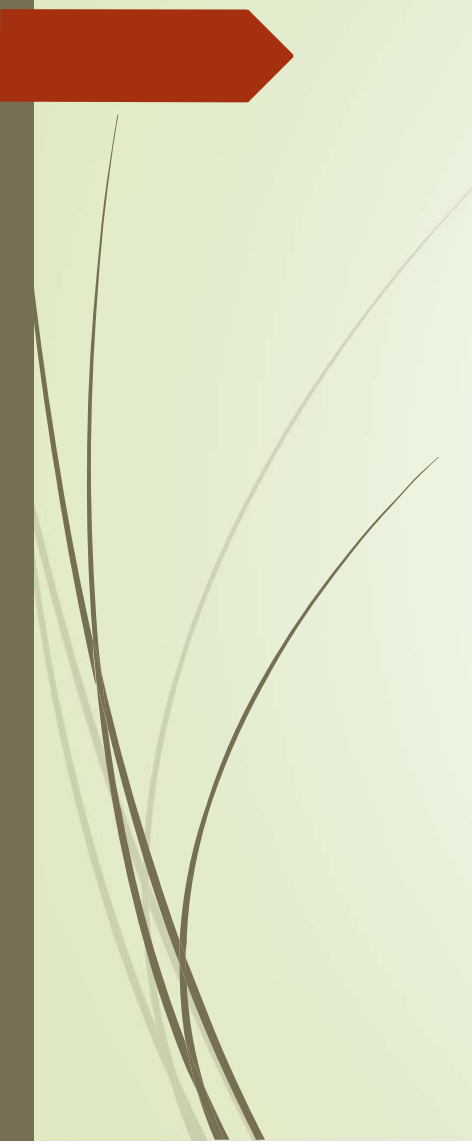
Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Conclusion I.

_Un marché n'est pas uniquement un espace d'échange, mais un ensemble de règles.

_Lorsque ces règles sont implémentées dans un algorithme, ces règles deviennent explicites, modifiables et analysables (quel algorithme génère plus de bénéfices mutuelles, quelle règle d'allocation est la plus juste, ...).

_Les systèmes d'information sont des dispositifs qui fabriquent les marchés autant qu'ils les organisent.



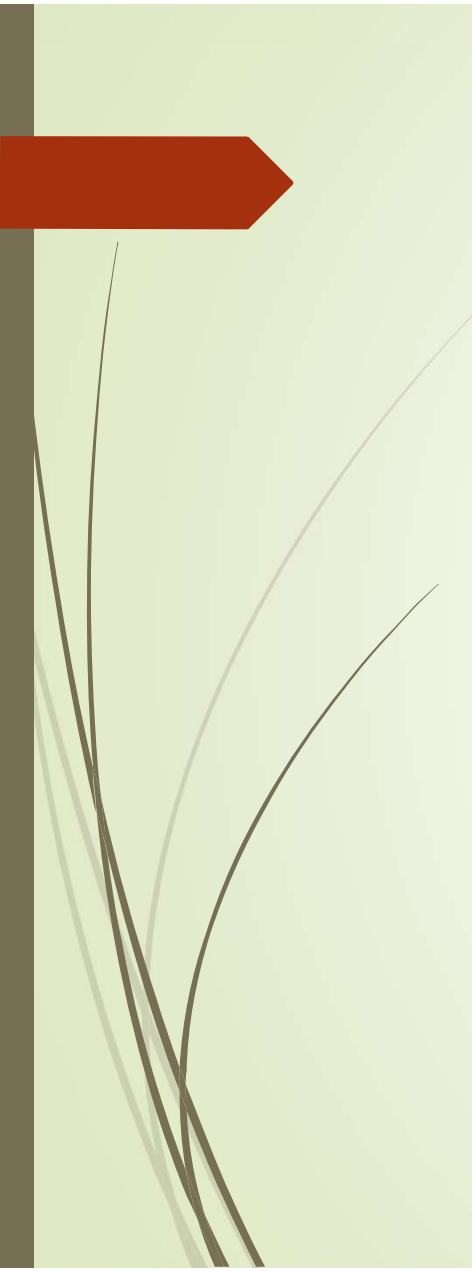
Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Conclusion I.

Ainsi, l'innovation doit-elle être pensée comme une rupture entrepreneuriale, ou comme une reconfiguration des processus et des règles économiques codées dans les systèmes d'information ?

Nous avons proposé une relecture de la destruction créatrice Schumpétérienne :

si l'innovation est un processus de transformation, elle tend à être encadrée par des architectures techniques, et des algorithmes qui structurent les interactions économiques.



Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Expérimentation :

- Marché d'enchère décentralisée
- Enchère coordonnée par plateforme (coordination algorithmique)

La comparaison entre les deux permet d'introduire une question centrale pour notre cours d'économie de l'innovation et des systèmes d'information :

Les algorithmes se contentent-ils d'automatiser les échanges, ou redéfinissent-ils les propriétés économiques du marché lui-même ? Quels implications pour l'efficacité des transactions ?

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

PROTOCOLE_marché 1 : enchère décentralisée

Un marché d'enchère sans coordination centrale.

1. Distribution des rôles

1. Acheteurs : reçoivent une valeur maximale (privée)
2. Vendeurs : reçoivent un coût (privé)

2. Règle du jeu

1. Chaque vendeur annonce librement un prix
2. Les acheteurs choisissent d'accepter ou non
3. Une transaction a lieu si :
 - $\text{prix} \leq \text{valeur (acheteur)}$
 - $\text{prix} \geq \text{coût (vendeur)}$

3. Sortie du marché

Une fois l'échange réalisé, les deux agents sortent

4. Données à collecter

1. Nombre de transactions
2. Prix pratiqués
3. Gains individuels

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

PROTOCOLE_marché 2 : enchère avec algorithme

Un algorithme structure le marché.

1. Collecte de l'information

1. Chaque acheteur donne sa valeur via « plateforme »
2. Chaque vendeur donne son coût via « plateforme »
3. Informations centralisées par la plateforme

2. Traitement algorithmique

1. Trier acheteurs (valeurs décroissantes)
2. Trier vendeurs (coûts croissants)
3. Apparier rang par rang

3. Règle d'échange

Transaction si : $\text{valeur} \geq \text{coût}$

4. Règle de prix

Pour chaque échange : $\text{prix} = [\text{valeur} + \text{coût}] / 2$

5. Sortie

Les paires échangées quittent le marché

6. Données à collecter

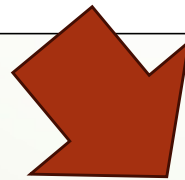
1. Nombre de transactions
2. Prix calculés
3. Gains (acheteurs/vendeurs)

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Critères d'efficacité des transactions (objectif fondamental)

Nous devons comparer :

1. Nombre d'échanges (marché 1 et 2) vs optimum théorique
2. Surplus (bénéfices) total créé
3. Répartition du surplus
4. « Dispersion » des prix
5. Calcul de la commission par marché



On prélève une commission sur chaque transaction.

Deux options simples :

Option A : commission fixe par transaction

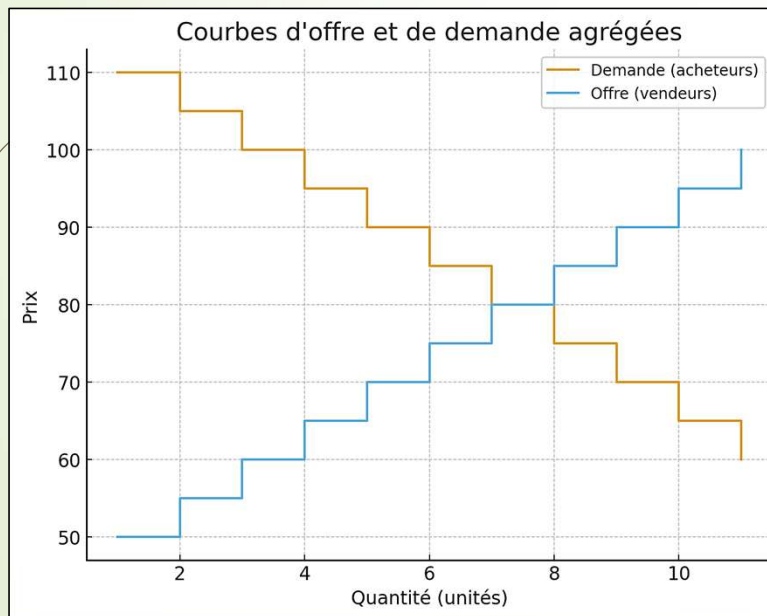
Commission = k

Option B : commission proportionnelle

Commission = $a \times \text{prix}$

Le modèle de l'offre et de la demande théorique

Le modèle théorique peut-il prédire les résultats de notre marché ?



Equilibre partiel : prix autour 80€
Quantité d'équilibre: entre 6-8 unités

Obstacles ? ...

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Conclusion II.

1. Dans le premier marché (décentralisé), les règles sont implicites et émergent des interactions.
2. Dans le second (algorithmique), elles sont explicitement conçues et codées.
3. Le passage au système d'information transforme un marché en un problème d'ingénierie.

Dimension	Marché décentralisé (enchère simple)	Marché coordonné par plateforme (algorithmique)
Nature du marché	Interaction directe entre agents	Processus centralisé via un système d'information
Rôle de l'information	Information dispersée et privée, révélée ex-post	Information centralisée et traitée par la plateforme
Collecte de l'information	Les vendeurs signalent les prix, chaque agent calcule bénéfices	La plateforme collecte valeurs (acheteurs) et coûts (vendeurs)
Appariement (matching)	Dépend des rencontres et choix individuels, stratégiques / opportunisme	Déterminé par l'algorithme
Fixation du prix	Résulte du mécanisme d'enchère simple	Fixé par une règle explicite = moyenne (valeur/coût)
Nature des règles	Implicites, émergentes	Explicites, codées
Rôle des agents	Décideurs actifs (négociation, stratégie)	Déclarants d'information, décisions déléguées au système
Rôle du système d'information	Faible ou absent	Central : collecte, calcul, allocation
Formation du marché	Émergente	Design algorithmique
Efficacité attendue	Potentiellement sous-optimale (frictions)	Théoriquement plus élevée (allocation optimale), dépend du choix d'algorithme
Répartition du surplus	Non-déterminé ex-ante	Déterminée par la règle (partage égal)
Enjeu central	Coordination décentralisée	Design du mécanisme (market design)

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

Rappel séance I :

- Innovation : processus de transformation des structures économiques fondé sur des « nouvelles combinaisons » (technologique, règles de coordination, nouveaux processus).
- L'innovation est guidé par **un processus de destruction créatrice**
- L'innovation est une rupture introduite par un entrepreneur (vision Schumpétérienne). Elle est actuellement encadré par des architectures informationnelles (p.ex. plateformes).
- Dans ce contexte, les algorithmes peuvent structurer les interactions économiques, ils peuvent définir les conditions d'échange, la coordination et la tarification. Autrement dit, **ils peuvent concevoir le marché lui-même.**

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

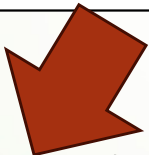
Rappel séance I :

- L'expérimentation réalisé repose sur la comparaison de deux mécanismes d'allocation (prix spontané vs prix algorithmique) d'un bien homogène.
- **Premier marché (décentralisé)** : négociations bilatérales entre acheteurs et vendeurs, le prix émerge de manière spontanée malgré la présence de frictions stratégiques.
- **Deuxième marché (centralisé)** : « plateforme » centralise l'information, application d'un algorithme qui fixe la forme de coordination + tarification
- Nous sommes arrivé à démontrer que par la coord. algorithmique le nombre de transactions augmente, le surplus total augmente, les bénéfices individuels augmentent.
- **L'algorithme améliore donc la coordination et l'efficacité des transactions, il remplace l'interaction spontanée comme mécanisme de formation des prix.**
- L'introduction d'une commission permet de montrer que la plateforme peut capter une partie plus importante du surplus

Partie I : L'innovation comme rupture : recomposition des processus et structuration algorithmique des marchés

- L'introduction d'une commission permet de montrer que la plateforme peut capter une partie plus importante du surplus

Résultats	Décentralisé	Algorithmique
Nombre de transactions	4	7
Prix d'équilibre du marché	80 (moyenne)	80



Total commission 1 : 10%*prix	$8 \times 3 = 24$	$8 \times 7 = 56$
Acheteur paie : prix	80	80
Vendeur reçoit : $(1-10\%)*\text{prix}$	72	72



Total commission 2 : 10 euros par échange	$10 \times 4 = 40$	$10 \times 7 = 70$
Acheteur paie : prix + 10/2	85	85
Vendeur reçoit : Prix - 10/2	75	75

Chapitre III. Divers

Partie II. Enjeux contemporains des SI :
Plateformes numériques, algorithmes et pouvoir économique

Objectif de la séance :

1. Comprendre comment les systèmes d'information transforment les marchés
2. Analyser les conséquences sur l'innovation et la concurrence

Problématique :

Deux visions possibles :

1. Innovation - destruction créatrice – concurrence forte
2. Innovation – concentration de pouvoir de marché – concurrence faible

Problématique. Les systèmes d'information favorisent-ils la concurrence ou le pouvoir de marché ?

Partie II. Enjeux contemporains des SI : Plateformes numériques, algorithmes et pouvoir économique

Rappel : Schumpeter

1. L'innovation est le moteur du capitalisme
2. Elle détruit les anciennes structures économiques

Vision :

Le pouvoir économique est temporaire (challenged)

Exemples historiques :

1. Plateforme vs entreprise avec capital physique élevé
2. Numérique vs presse papier

Partie II. Enjeux contemporains des SI : Plateformes numériques, algorithmes et pouvoir économique

Aujourd'hui :

1. Certaines entreprises dominant durablement (amazon, google)
2. Peu de remise en cause

Exemples :

- Moteurs de recherche , réseaux sociaux

Problème :

La destruction créatrice semble « moins visible »

Mécanismes d'obstruction :

Barrières à l'entrée : effets de réseau (pouvoir de négociation fournisseurs/clients), rôle des données, collusion ?

Deuxième partie

III. Divers (4h)

1. Economie de l'innovation (Laboratoire 1)
2. **Externalités des SI (cas d'étude)**
3. Ethique numérique
4. ~~Présentation Passerelle : BPM en action !~~

Evaluations :

Cas d'étude 1 (4p) : séance 3

Contrôle 1 (16p)

Contrôle 2 théorique (20p)

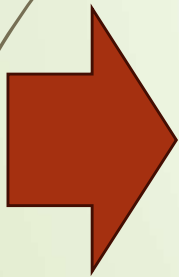


Note finale = [(C1 + C2) + contrôle]/2

2. Externalités des SI

2.1. La notion d'externalité

- Les systèmes d'information permettent de corriger certaines défaillances des marchés traditionnels.
- L'expérimentation réalisée en classe illustre ce point : Un marché coordonné par un algorithme atteint plus facilement l'optimum social qu'un marché décentralisé.
- Les plateformes pourraient ainsi être interprétées comme des dispositifs permettant d'améliorer la coordination économique.



Mais ! Les systèmes d'information nous amènent à d'autres défaillances des marchés.

1. **Les problèmes d'externalités**
2. **Une application : l'empreinte carbone numérique**

2.1. La notion d'externalité

Définition : une externalité existe lorsqu'une action individuelle affecte le bien-être d'autrui.

Types :

Négative : pollution, bruit, congestion.

Positive : recherche, vaccination, entretien d'espaces publics.

Conséquence : divergence entre optimum privé et optimum social.

Bénéfice privé = Bénéfice social ? (non !)

2.1. La notion d'externalité

Mise en situation – jeu simplifié

- **Participants** : binômes A (producteur) et B (victime).
- **Deux actions possibles pour A** :
 - ✓ **H** : forte pollution - gain élevé, dommage élevé.
 - ✓ **L** : faible pollution - gain moindre, pas de dommage.

Tableau des gains :

Choix A	Gain A	Dommage B	Surplus social
H	6	-5	1
L	3	0	3

2.1. La notion d'externalité

Scenario 1 – Laissez-faire

- A choisit librement entre H et L.
-

Choix A	Gain A	Domage B	Surplus social
H	6	-5	1
L	3	0	3

2.1. La notion d'externalité

Scenario 1 – Laissez-faire

- A choisit librement entre H et L.

Résultat attendu : majorité H (intérêt privé maximal).

Analyse collective :

- ✓ Surplus total faible (= 1) + surproduction de pollution.

Message clé : le marché seul ne prend pas en compte les coûts externes.

Choix A	Gain A	Dommage B	Surplus social
H	6	-5	1
L	3	0	3

Donc, le marché produit trop de pollution

2.1. La notion d'externalité

Scenario 2 – Taxe pigouvienne

- Introduction d'une **taxe de 5 points sur H**.

Choix A	Gain A	Domage B	Surplus social
H	1	-5	-4
L	3	0	3

2.1. La notion d'externalité

Scenario 2 – Taxe pigouvienne

- Introduction d'une **taxe de 5 points sur H**.

Résultat attendu : A choisit L, car son gain net devient inférieur à L.

Analyse :

La taxe aligne l'intérêt privé sur l'intérêt social.

Efficiencie atteinte : $e^* = L$.

Choix A	Gain A	Domage B	Surplus social
H	1	-5	-4
L	3	0	3

2.1. La notion d'externalité

Scenario 3 – Négociation privée

Si A détient le droit de polluer.

Choix A	Gain A	Domage B	Surplus social
H	6	-5	1
L	3	0	3

2.1. La notion d'externalité

Scenario 3 – Négociation privée

Si A détient le droit de polluer.

- ✓ B peut offrir 'T' pour obtenir L.
- ✓ Accord possible si $3 \leq T \leq 5$, L est réalisé (efficacité atteinte).

Choix A	Gain A	Domage B	Surplus social
H	6	-5	1
L	3	0	3

Conclusion préliminaire :

- Si droits bien définis **et coûts de coordination faibles** : efficience possible.
- Sinon, ces coûts (les frictions : information, coordination) limitent la négociation.

2.1. La notion d'externalité

Conclusion :

Scénario	Choix dominant	Efficience	Mécanisme
Laissez-faire	H	X	Intérêt privé seul
Taxe pigouvienne	L	✓	Incitation publique
Négociation privée	L	✓ (si coûts faibles)	Coordination privée

Le problème vient du fait que A ne prend pas en compte le coût subi par B, donc : le marché produit trop de pollution

Deux solutions économiques possibles :

1. Taxe (Pigou) : internaliser l'externalité

On fait payer le coût social à A, A change son comportement

2. Négociation privée : les agents peuvent s'organiser eux-mêmes

Conditions nécessaires : droits de propriété clairs, coûts de coordination faibles (efficace si conditions réunies).

2.2. L'empreinte carbone numérique

L'empreinte carbone numérique correspond à l'ensemble des émissions de CO₂ liées à l'usage des systèmes d'information, incluant :

1. Production des équipements (ordinateurs, serveurs)
2. Consommation énergétique des data centers
3. Utilisation des réseaux (internet, cloud, streaming)

Exemple :

Le streaming vidéo représente environ 300 Mt CO₂/an.

2.2. L'empreinte carbone numérique

Nature du problème

- _Les usages numériques génèrent des émissions de CO₂ via la consommation énergétique.
- _Ces émissions sont externalisées : l'utilisateur ne supporte pas leur coût réel.

Analyse économique

Si les coûts de coordination élevés ? : solution privée impraticable

Internalisation possible

- _Taxe carbone numérique (approche pigouvienne).
- _Systèmes de quotas d'émission pour les opérateurs (marché de permis).

Conclusions I :

- **Notion d'externalité** : une décision a des conséquences pour les autres ... sans que ces conséquences soient prises en compte dans le prix.
- **Externalité négative** = "je nuis aux autres sans payer"
- **Externalité positive** = "j'aide les autres sans être payé"
- **Externalité négative** : l'action d'un agent impose un coût aux autres.

cout social > cout prive

- L'agent producteur de la nuisance ne supporte pas tout le coût de son action. Ainsi, « trop » de cette activité est produite.

Conclusions I :

- La logique des externalités :
Choix privé $\neq$ Choix social
- Trois scenarios :
 - ✓ Laisser-faire : ineffcience.
 - ✓ Taxe pigouvienne : incitation alignée.
 - ✓ Négociation privée : efficiente si coûts de coordination faibles.
- **L'empreinte carbone numérique** est l'exemple contemporain d'une externalité négative où **la solution privée peut être impraticable.**
- **Pourquoi ?** Les couts de négociation peuvent être très élevés.
- En général, si **les couts de transaction** sont élevés, le solution privée ne se réalise pas.

Cas d'étude. Externalités de connaissance

Nous avons mentionné :

- Externalité négative = "je nuis aux autres sans payer"
- Externalité positive = "j'aide les autres sans être payé"

Notre cas d'étude explore une externalité positive de l'innovation ouverte.

Innovation ouverte ?

Les entreprises ne développent pas leurs innovations uniquement en interne, mais s'appuient sur des connaissances, des contributions et des collaborations externes.

L'innovation ouverte repose sur :

- Le partage de connaissances
- La collaboration entre acteurs
- La circulation des idées

Ainsi, l'innovation devient collective et cumulative

Cas d'étude. Externalités de connaissance

Dilemme : l'innovation ouverte crée plus de valeur globale, mais moins de valeur privée.
Pourquoi les entreprises n'adoptent-elles pas spontanément l'innovation ouverte ?

Le cas de l'open source est une illustration typique de l'innovation ouverte.

L'entreprise A publie son code et d'autres acteurs peuvent : l'utiliser, l'améliorer et/ou le diffuser.

Cela génère une externalité positive, ce qui a des conséquences pour l'innovation :

- Innovation plus rapide
- Diffusion des connaissances
- Création d'un écosystème

Exemples :

GitHub : collaboration entre développeurs
Bibliothèques chez Python (NumPy)

Conclusions II

- L'innovation ouverte génère des **bénéfices diffus pour l'ensemble de l'écosystème** (diffusion, réutilisation, amélioration), qui ne sont pas internalisés par l'entreprise.
- Les droits de propriété favorisent l'incitation à innover, mais peuvent freiner la diffusion des connaissances.
Il existe un trade-off entre appropriation et innovation collective.
- Même si une coordination est possible en théorie (Coase), elle est souvent limitée en pratique par des **coûts de transaction élevés** (organisation, négociation, passagers clandestins).
- Les plateformes peuvent **modifier les règles du marché (visibilité, accès, opportunités)** et rendre l'innovation ouverte plus attractive, sans passer nécessairement par une intervention publique.
- **L'innovation ouverte nécessite des mécanismes de coordination pour aligner intérêt privé et intérêt collectif.**

Deuxième partie

III. Divers (4h)

1. Economie de l'innovation (Laboratoire 1)
2. Externalités des SI (cas d'étude)
3. **Ethique numérique**
4. ~~Présentation Passerelle : BPM en action !~~

Evaluations :

Cas d'étude 1 (4p) : séance 3

Contrôle 1 (16p)

Contrôle 2 théorique (20p)



Note finale = [(C1 + C2) + contrôle]/2

3. Ethique numérique

3.1. Définitions et cadre de l'éthique numérique

Ethique ?

Définition herméneutique : l'éthique désigne une réflexion critique sur les valeurs, les normes et les principes, visant à guider l'action.

Définition fonctionnelle : l'éthique cherche à déterminer la conduite juste dans une situation concrète.

Dilemme morale ?

Type de situation dans laquelle deux principes s'opposent : utilitarisme vs. déontologie

Classique : *le dilemme du tramway*

3.1. Définitions et cadre de l'éthique numérique

Dilemme morale dans notre domaine

Une entreprise découvre qu'une faille critique de sécurité permettant potentiellement l'accès aux données clients. Elle doit décider entre :

Option 1. Couper immédiatement les systèmes

Arrêter le risque d'intrusion pour permettre de corriger la faille, protéger les données clients. Mais ... le site devient indisponible, les transactions des clients seront bloqués, perturbation opérationnelle.

Option 2. Maintenir les systèmes quelques heures ou jours

Continuité du service, les clients peuvent continuer à utiliser la plateforme pour transactions. Mais ... risque de fuite de données, atteinte à la vie privée, responsabilité juridique.

3.1. Définitions et cadre de l'éthique numérique

Dilemme morale dans notre domaine

Une entreprise découvre qu'une faille critique de sécurité permettant potentiellement l'accès aux données clients. Elle doit décider entre :

Option 1. Couper immédiatement les systèmes

Coupure 6 heures : pertes 200 000 €

Option 2. Maintenir les systèmes quelques heures ou jours

Fuite de données : 50 000 clients exposés + 75 000 € de sanctions + confiance détruite

Actions ?

Utilitariste : option 1 minimise le dommage total

Déontologue : option 1 car on ne doit pas exposer volontairement les données des clients.

3.1. Définitions et cadre de l'éthique numérique

Ethique numérique ?

L'éthique numérique examine les *dilemmes moraux* liés à l'utilisation des technologies numériques (internet, réseaux sociaux, IA, Big Data). L'éthique numérique se concentre sur les droits et responsabilités des utilisateurs et des entreprises dans l'utilisation de ces technologies.

Pourquoi étudier l'éthique numérique ?

Avec la transformation numérique des entreprises, de nouvelles questions éthiques émergent, telles que la confidentialité des données, le contrôle des informations personnelles, et l'impact des nouvelles technologies sur la société.

Exemple. Certains plateformes de réseaux sociaux permettent de suivre les utilisateurs via des permissions d'accès aux appareils mobiles. Ces informations sont utilisées pour la publicité ciblée et l'analyse du comportement. Les utilisateurs ne sont pas conscients de la manière dont ces informations sont utilisées.

3.2. L'importance de l'éthique dans les systèmes d'information

Les systèmes d'information modifient profondément les relations sociales et économiques. Ils redéfinissent les interactions entre les individus, les entreprises et les gouvernements, soulevant des questions de responsabilité, de contrôle et de propriété.

Dans le **management des SI**, l'éthique est particulièrement mobilisée pour analyser nos actions (i.e., capture, stockage, traitement, distribution/communication) des données.

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

Laudon et Laudon (2016) proposent un modèle (une guide) pour analyser les dilemmes moraux et sociaux soulevés par les systèmes d'information, en mettant l'accent sur cinq dimensions morales majeures.

- 1) Droits de l'information et obligations
- 2) Propriété
- 3) Responsabilité et contrôle
- 4) Qualité des systèmes et des données
- 5) Qualité de la vie

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

1) Obligations et droits de l'information

Implique l'identification de qui collecte les données, dans quel but, quelles sont les obligations éthiques de protection des entreprises vis-à-vis des données personnelles collectées et quels sont les droits des personnes concernées.

Certains articles pertinents de RGPD. Article 5 (principes du traitement), article 6 (base légale), article 7 (consentement), article 15 (droit d'accès), article 17 (droit à l'effacement).

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

1) Obligations et droits de l'information

Implique l'identification de qui collecte les données, dans quel but, quelles sont les obligations éthiques de protection des entreprises vis-à-vis des données personnelles collectées et quels sont les droits des personnes concernées.

Certains articles pertinents de RGPD. Article 5 (principes du traitement), article 6 (base légale), article 7 (consentement), article 15 (droit d'accès), article 17 (droit à l'effacement).

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

1) Obligations et droits de l'information

Jeu sur les formes de coordination (laissez-faire, négociation privée, sanctions)

Nature : utilitariste !

Traitement	Mécanisme	Résultat attendu
A. Laissez-faire	Pas de règle	Opportunisme probable (entreprise)
B. Négociation privée	Accord volontaire	Efficace si coûts de coordination sont faibles
C. Sanction publique	Contrôle + sanction	Réduction de l'abus

A. Laissez-faire

Choix plateforme	Gain plateforme	Gain utilisateur
Usage éthique	+6	+6
Usage abusif	+12	-2

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

B. Négociation privée (couts de négociation faibles)

Situation négociée	Gain plateforme	Gain utilisateur
Usage limité + compensation	?	?

C. Sanction publique / « Etat » - RGPD

Si probabilité de détection : **50 %**, sanction : **10 points**, perte réputationnelle publique : **4 points**. Gain espéré de l'abus : $12 - (0,5 \times 10) - 4 = 3$

Choix plateforme	Gain espéré plateforme	Gain utilisateur
Usage éthique	+6	+6
Usage abusif sanctionnable	+3	-2

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

2) Droits de propriété

Implique l'identification de qui possède les contenus (la valeur) ou l'information créés en ligne.

Problématiques actuelles associés

- a) Violation des droits d'auteur, à partir du partage illégal de fichiers sur internet.
- b) Les utilisateurs produisent des données à travers leurs interactions en ligne, mais ce sont les entreprises qui détiennent la propriété de ces données et tirent des profits commerciaux.

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

3) Responsabilité et contrôle

Implique l'identification de qui est responsable des erreurs dans les systems d'information ou des violations de la confidentialité.

Dans le cas de fuites de données massives ou de cyberattaques, les entreprises doivent assumer la responsabilité de la sécurité de leurs systems.

Certains articles pertinents de RGPD. Article 24 (responsabilité du responsable de traitement), article 28 (sous-traitants), article 33 (notification de violation), article 35 (analyse d'impact)

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

3) Responsabilité et contrôle

Implique l'identification de qui est responsable des erreurs dans les systems d'information ou des violations de la confidentialité.

Dans le cas de fuites de données massives ou de cyberattaques, les entreprises doivent assumer la responsabilité de la sécurité de leurs systems.

Certains articles pertinents de RGPD. Article 24 (responsabilité du responsable de traitement), article 28 (sous-traitants), article 33 (notification de violation), article 35 (analyse d'impact)

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

3) Responsabilité et contrôle

Jeu cybersécurité : entreprise – sous-traitant (investir ou sous-investir)

Option A. Investir en cybersécurité (coût immédiat)

Option B. sous-investir (économie immédiate)

Mais si une faille survient, les deux subissent des pertes.

Choix Entreprise	Choix sous-traitant	Profit Entreprise	Profit Sous-traitant
Investir	Investir	+3	+3
Investir	Sous-investir	+3	+8
Sous-investir	Investir	+8	+3
Sous-investir	Sous-investir	-10	-10

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

4) Qualité des systèmes et des données

La fiabilité des systèmes d'information et des données est cruciale pour les décisions managériales et sociétales. Un défaut dans un système critique peut entraîner des conséquences graves (exemple : systèmes médicaux).

Certains articles pertinents de RGPD. Article 5 (Exactitude, intégrité et confidentialité), article 25 (privacy by design/default), article 32 (sécurité du traitement).

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

4) Qualité des systèmes et des données

La fiabilité des systèmes d'information et des données est cruciale pour les décisions managériales et sociétales. Un défaut dans un système critique peut entraîner des conséquences graves (exemple : systèmes médicaux).

Certains articles pertinents de RGPD. Article 5 (Exactitude, intégrité et confidentialité), article 25 (privacy by design/default), article 32 (sécurité du traitement).

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

5) Qualité de la vie

L'impact des technologies numériques sur la qualité de vie est une dimension éthique clé. L'introduction de systèmes d'information peut améliorer ou détériorer la qualité de vie des individus (exemple : stress lié à la surcharge d'information ou à la surveillance au travail) – externalités.

Article de RGPD associé. Article 22 (Décision automatisée)

3.3. Cinq dimensions morales de l'ère numérique (Laudon & Laudon, 2016)

Dimension morale	Description	Exemples
Droits de l'information et obligations	Qui contrôle les données et quelles sont les obligations éthiques ? (Les entreprises doivent garantir la sécurité et la confidentialité des données)	Plateformes / réseaux sociaux
Droits de propriété	Qui possède l'information et les contenus créés en ligne ? (Problèmes liés à la violation des droits d'auteur et au partage illégal)	Séries célèbres
Responsabilité et contrôle	Qui est responsable des erreurs dans les systèmes d'information ? (Les entreprises doivent assumer la responsabilité des fuites de données et des cyberattaques.)	Entreprise mentionnée en cours
Qualité des systèmes et des données	Fiabilité des systèmes et des données. Un défaut dans un système critique peut entraîner des conséquences graves.	Systèmes médicaux
Qualité de la vie	Impact des technologies sur la qualité de vie. Les systèmes d'information peuvent améliorer ou détériorer la qualité de vie.	Stress lié à la surveillance

Conclusions

1. Les cinq dimensions de Laudon & Laudon (2016) montrent que l'éthique numérique dépasse la seule question de la vie privée.
2. Les défaillances éthiques proviennent souvent d'incitations organisationnelles plus que d'intentions individuelles.
3. La régulation et la gouvernance sont nécessaires pour rééquilibrer les asymétries de pouvoir informationnel (exemple : gain privé/gain social).
4. La performance durable des systèmes d'information dépend de la confiance.

Merci pour votre attention !

ANNEXES

1. Documents clés de la GPI avant développement technique

Etapes	Documents clés (exemples)	Responsable principal	Autres intervenants
Initiation	Note d'opportunité / Business case / expression des besoins, critères d'acceptation, charte du projet	Sponsor	Client
Cadrage / périmètre	Énoncé préliminaire de l'étendue, registre des parties prenantes	Chef de projet	Sponsor, utilisateurs clés
Planification	Plan de gestion du projet (délais, coûts, risques, qualité, communication), planning, budget, matrice de criticité	Chef de projet	Prestataires, équipe technique

Source : PMBOK Guide, 2è édition

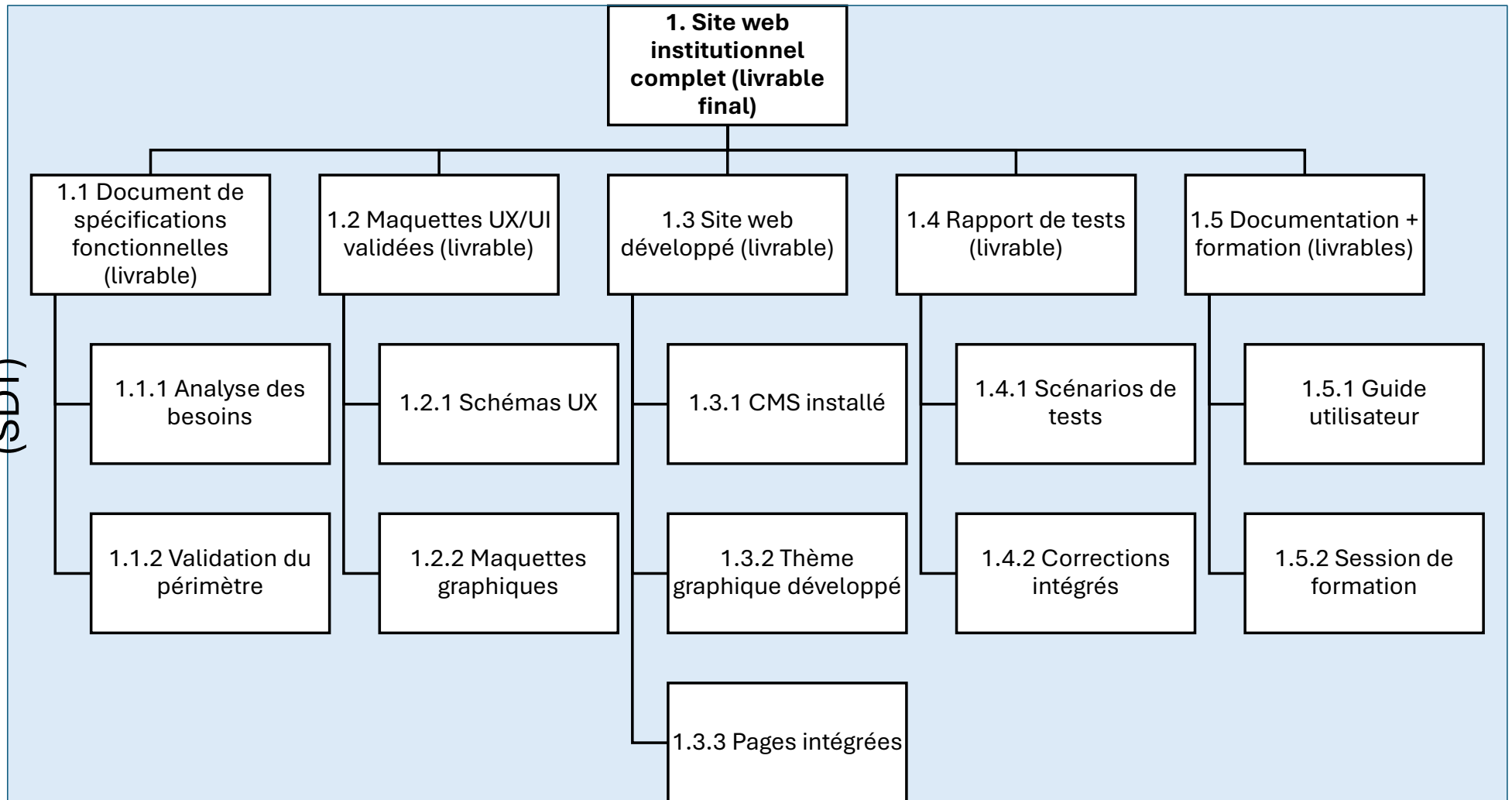
2. Charte de projet

Rubrique	Description
Titre du projet	Reconception du site web de l'Université XYZ
Responsable du projet	Marie Dupont – Cheffe de projet IT
Scénario sans le projet	Site actuel lent, non responsive, blocages fréquents
Scénario avec le projet	Site rapide, moins de délais d'attente et de blocages
Description du livrable final	Nouveau site web, documentation, formation des administrateurs
Besoins principaux auxquels le projet répond	Amélioration ergonomie, réduction maintenance, réduction des goulots d'étranglement

Sponsor	Direction de la communication de l'Université XY
Organisation exécutrice	DSI – Département SI de l'Université XY
Client	Étudiants, enseignants, administration
Acteurs impliqués	Développeurs, responsables UX
Opportunité	Gain d'image + réduction du support informatique
Prémisses	Disponibilité des équipes, besoins stables
Coût/Bénéfices	Coût : 45 k€ ; Bénéfices : –30 % tickets support (assistance)
Phases clés	1. Analyse 2. Design 3. Développement 4. Tests 5. Mise en ligne

3. Structure du découpage du travail

(SDT)



4. Courbe « Bêta-PERT »



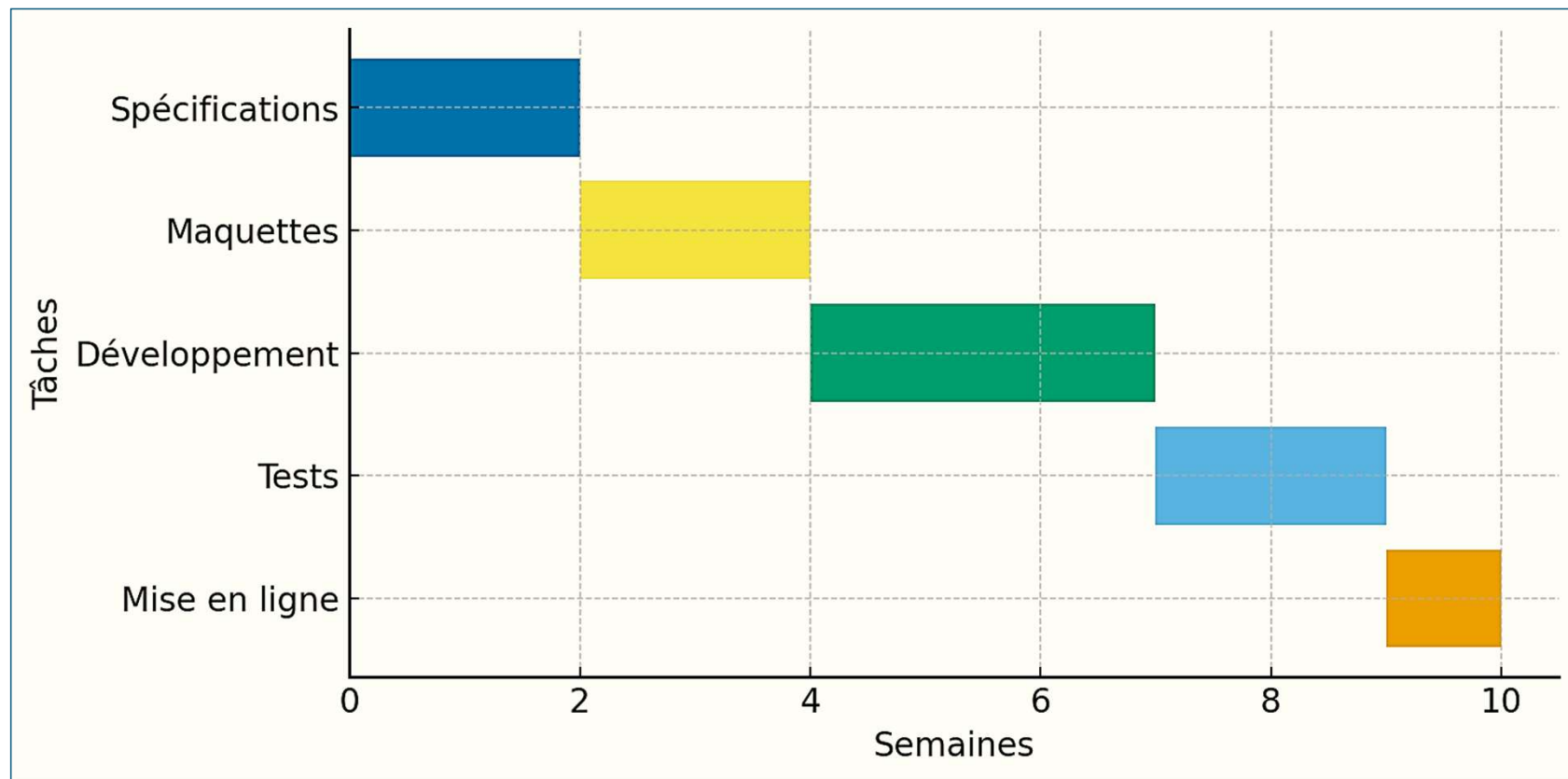
Courbe Bêta-PERT correspondant à une tâche dont :

O = 2 (optimiste)

M = 5 (la durée la plus probable) => à quelle mesure de tendance centrale correspond ?

P = 14 (pessimiste)

5. Macro-GANTT (phases)



6. Matrice RACI

Activité / Livrable	Chef de projet	UX/UI Designer	Développeur	DSI	Service Communication
1. Spécifications fonctionnelles	A	C	C	R	I
2. Maquettes UX/UI	I	R	C	I	A
3. Développement du site (CMS, pages)	I	C	R	A	I
4. Tests techniques et validation interne	A	C	R	C	I
5. Mise en ligne technique	A	I	R	R	I
6. Formation et documentation	A	C	R	I	I

R – « Responsible » : réalise l'activité
A – « Accountable » : responsable final / valide (une seule personne)
C – « Consulted » : consulté
I – « Informed » : informé